

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Limites

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche de synthèse regroupe des problèmes types Baccalauréat/Concours mobilisant l'ensemble des techniques de calcul de limites (formes indéterminées, comparaisons, changements de variable, suites récurrentes, asymptotes).

EXERCICE 1 Fonction paramétrique, asymptotes et prolongement par continuité

Soit $a \in \mathbb{R}$ un paramètre et la fonction f_a définie sur $D =]0, +\infty[\setminus \{1\}$ par :

$$f_a(x) = \frac{x^3 + ax^2 - 4x + 3}{x - 1} + \ln x.$$

1. Déterminer les limites de f_a en 0^+ , en 1^- , en 1^+ et en $+\infty$ en fonction de a .
2. Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour la courbe C_a représentative de f_a .
3. Rechercher les valeurs de a pour lesquelles C_a admet une asymptote non verticale en $+\infty$. En donner l'équation.
4. Pour $a = 0$, la fonction f_0 admet-elle un prolongement par continuité en 1? Justifier.
5. Pour $a = -2$, montrer que C_{-2} coupe son asymptote non verticale en un unique point. Déterminer ses coordonnées.

EXERCICE 2 Suite récurrente, point fixe et vitesse de convergence

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$ et la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Étudier les variations de f sur $]0, +\infty[$. En déduire que $f([\sqrt{3}, +\infty[) \subset [\sqrt{3}, +\infty[$.
2. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \sqrt{3}$.
3. Étudier la monotonie de la suite (u_n) . En déduire sa convergence et calculer sa limite ℓ .
4. On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que $v_{n+1} = \frac{v_n^2}{2u_n}$.
5. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = 0$. Commenter la vitesse de convergence de (u_n) vers ℓ .

EXERCICE 3 Calculs de limites critiques et modélisation

Partie A – Calculs de limites (sans développement limité formel). Calculer les limites suivantes en justifiant chaque étape par les théorèmes de comparaison ou les limites remarquables :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}.$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - x - \frac{1}{2} \right).$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}.$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{x^2}.$

Partie B – Application : Modèle de croissance logistique. La concentration $C(t)$ (en mol L^{-1}) d'une substance dans un réacteur est modélisée pour $t \geq 0$ (temps en s) par :

$$C(t) = \frac{K}{1 + ae^{-kt}} \quad \text{avec } K > 0, a > 0, k > 0.$$

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter physiquement ces deux limites.
2. Déterminer la limite de la vitesse de variation $\frac{C(t)}{t}$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. Que signifie ce résultat pour l'évolution à long terme ?
3. On suppose $K = 10$, $a = 9$, $k = \ln 2$. Résoudre graphiquement ou numériquement l'équation $C(t) = 5$ (on donnera une valeur approchée au dixième de seconde). Justifier l'unicité de la solution.